# PRUEBA POWER BI – SMARTRETAIL

## 1. Objetivo del desarrollo

La solución construida responde al encargo de SmartRetail de disponer de una herramienta visual para monitorear ventas, inventario y cumplimiento de metas, incorporando filtros, jerarquías, interactividad y alertas para apoyar la toma de decisiones gerenciales. El trabajo se organizó en tres capas: reportes de ventas e inventario, un dashboard ejecutivo y una lógica de alertas sobre indicadores críticos.

## 2. Resumen de la solución implementada

- Se construyó un reporte de ventas con análisis por categoría, tienda y evolución temporal, incorporando jerarquía de fechas para exploración por año, trimestre, mes y día.
- Se construyó un reporte de inventario con KPIs operativos, distribución por estado del inventario, stock por categoría y matriz de detalle por producto y tienda.
- Se integró la información en un dashboard ejecutivo con KPIs de ventas, stock bajo y margen promedio estimado, junto con una alerta visible de stock crítico.

## 3. Requerimiento 1 – Reportes visuales avanzados

### 3.1 Reporte de ventas

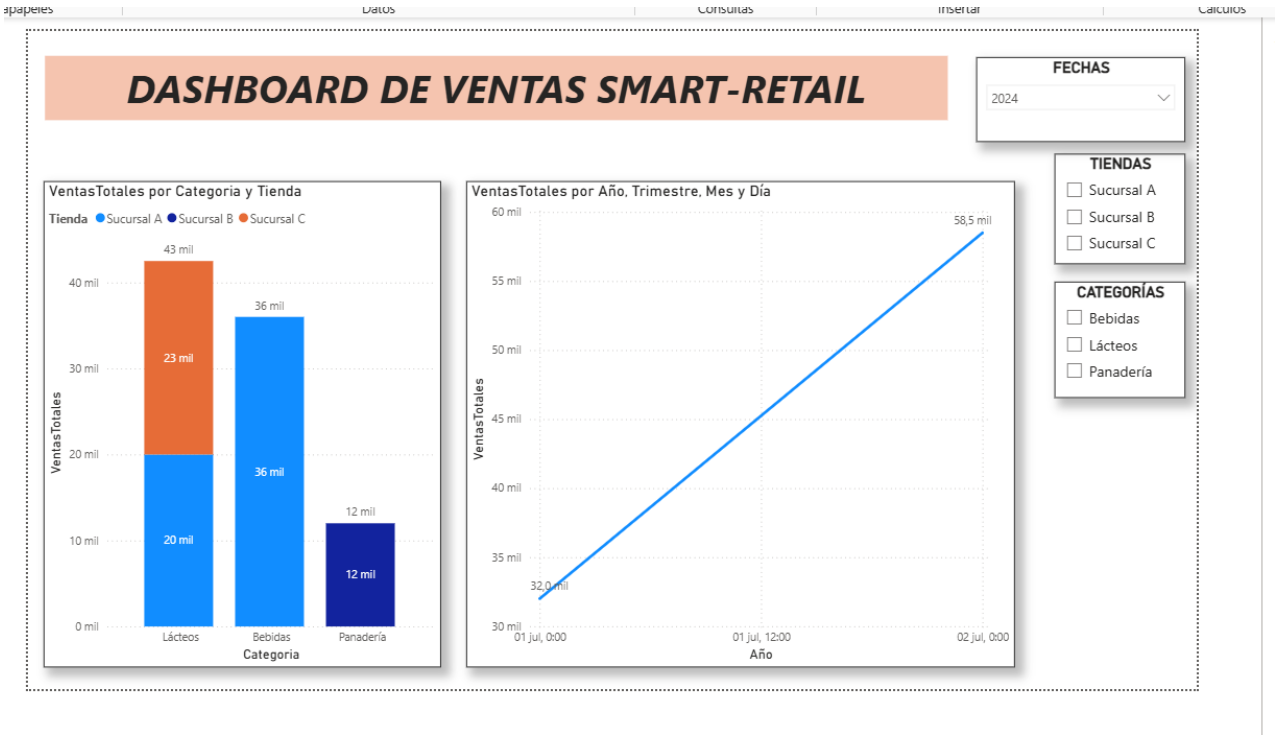


Figura 1. Reporte de ventas Smart-Retail.

Este reporte permite analizar el comportamiento comercial por categoría y tienda, así como la evolución temporal de las ventas. Se incorporó una jerarquía de fecha para navegar desde una vista agregada hasta el detalle diario, y se utilizaron segmentadores por fecha, tienda y categoría para filtrar la información de forma interactiva. Adicionalmente, se configuraron filtros a nivel de página y de objeto visual para reforzar la exploración solicitada en la prueba.

### 3.2 Reporte de inventario

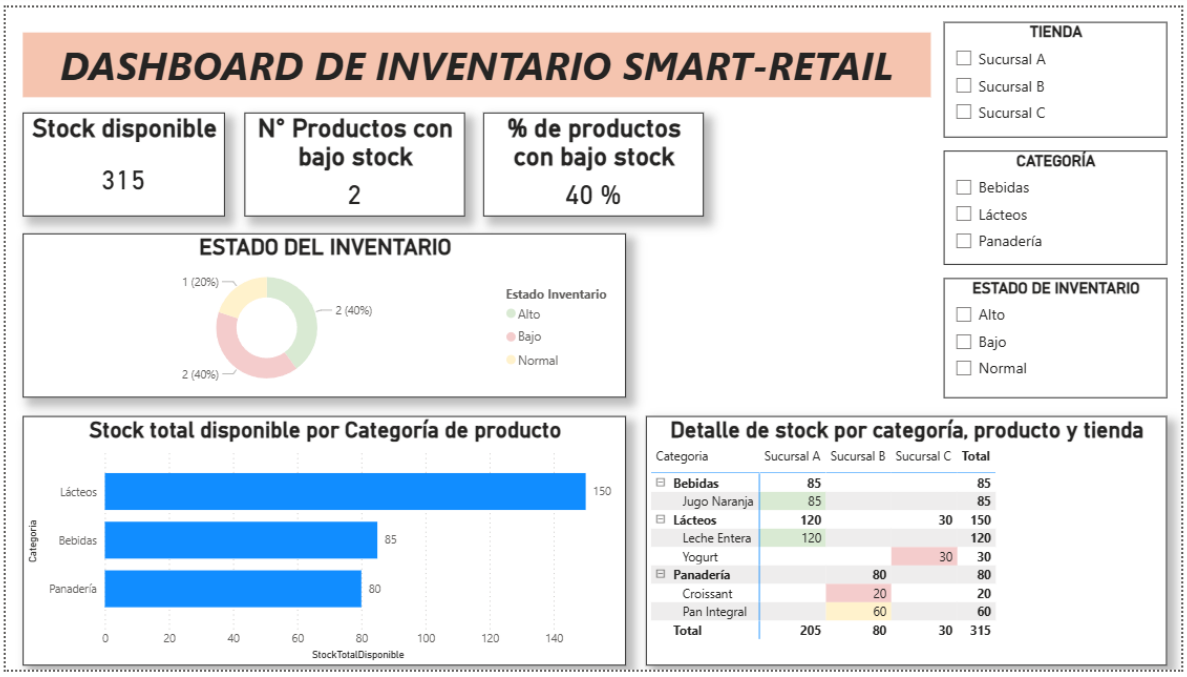


Figura 2. Reporte de inventario Smart-Retail.

El reporte de inventario resume el stock disponible, la cantidad de productos con bajo stock y el porcentaje del catálogo en riesgo. Se complementa con un gráfico por categoría, una visualización del estado del inventario y una matriz de detalle por producto y tienda con formato condicional para facilitar la detección de quiebres o niveles críticos. Los segmentadores de tienda, categoría y estado de inventario permiten acotar el análisis sin perder la lectura ejecutiva.

## 4. Requerimiento 2 – Dashboard ejecutivo

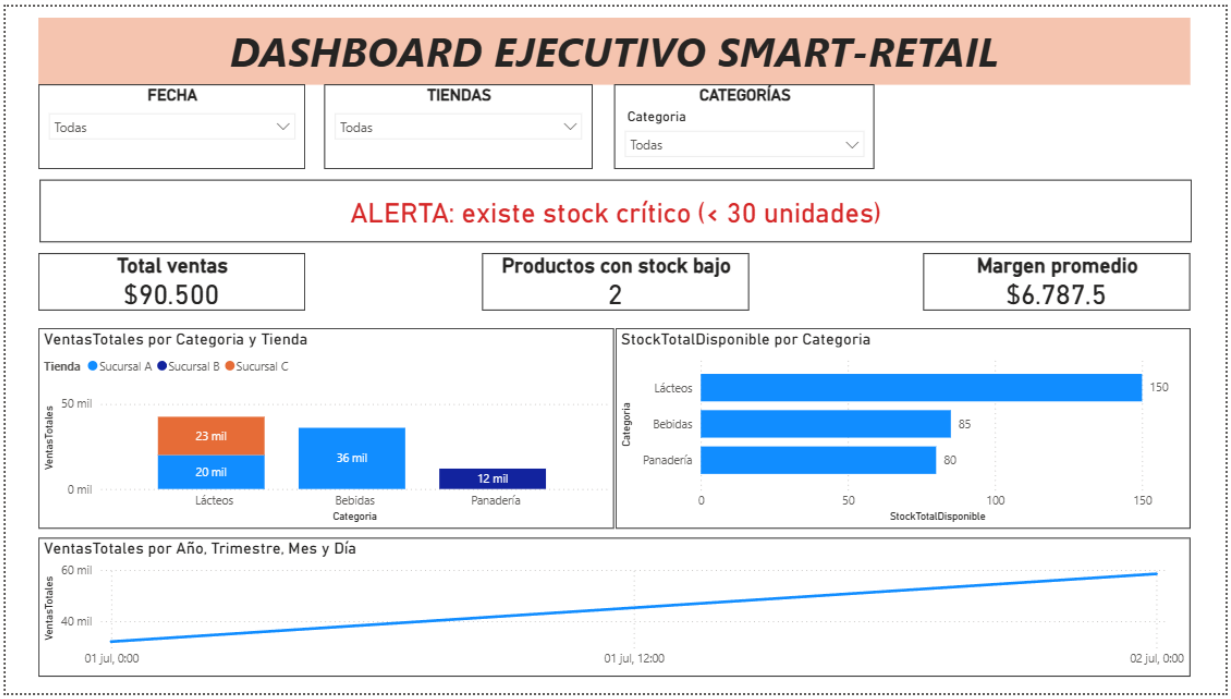


Figura 3. Dashboard ejecutivo integrador.

El dashboard ejecutivo integra los principales hallazgos de ventas e inventario en una sola vista. Se priorizaron tres KPIs exigidos por la prueba: total ventas, productos con stock bajo y margen promedio estimado. Como apoyo visual, la página incluye un gráfico de ventas por categoría y tienda, un gráfico de stock total disponible por categoría y una visualización temporal de ventas. El diseño utiliza una estructura simple y coherente, con segmentadores superiores para mantener la lectura rápida por parte de gerencia.

### 4.1 KPIs del dashboard ejecutivo

| KPI | Medida utilizada | Utilidad analítica |
|---|---|---|
| Total ventas | VentasTotales / TotalVentas | Resume el desempeño comercial total y sirve como referencia principal del dashboard. |
| Productos con stock bajo | ProductosStockBajo | Mide cuántos productos se encuentran en estado de inventario bajo y requieren atención. |
| Margen promedio | MargenPromedioEstimado | Entrega una referencia de rentabilidad promedio por venta a partir de una estimación de costo. |

## 5. Requerimiento 3 – Interactividad y alertas

La solución incorpora tres mecanismos clave de interactividad. En primer lugar, los visuales reaccionan entre sí mediante filtros cruzados, de modo que al seleccionar una categoría o una tienda se actualiza el resto de los objetos visuales relacionados. En segundo lugar, los segmentadores de fecha, tienda y categoría se usan como mecanismo de navegación analítica entre páginas. En tercer lugar, se implementó una alerta explícita de stock crítico para el dashboard ejecutivo.

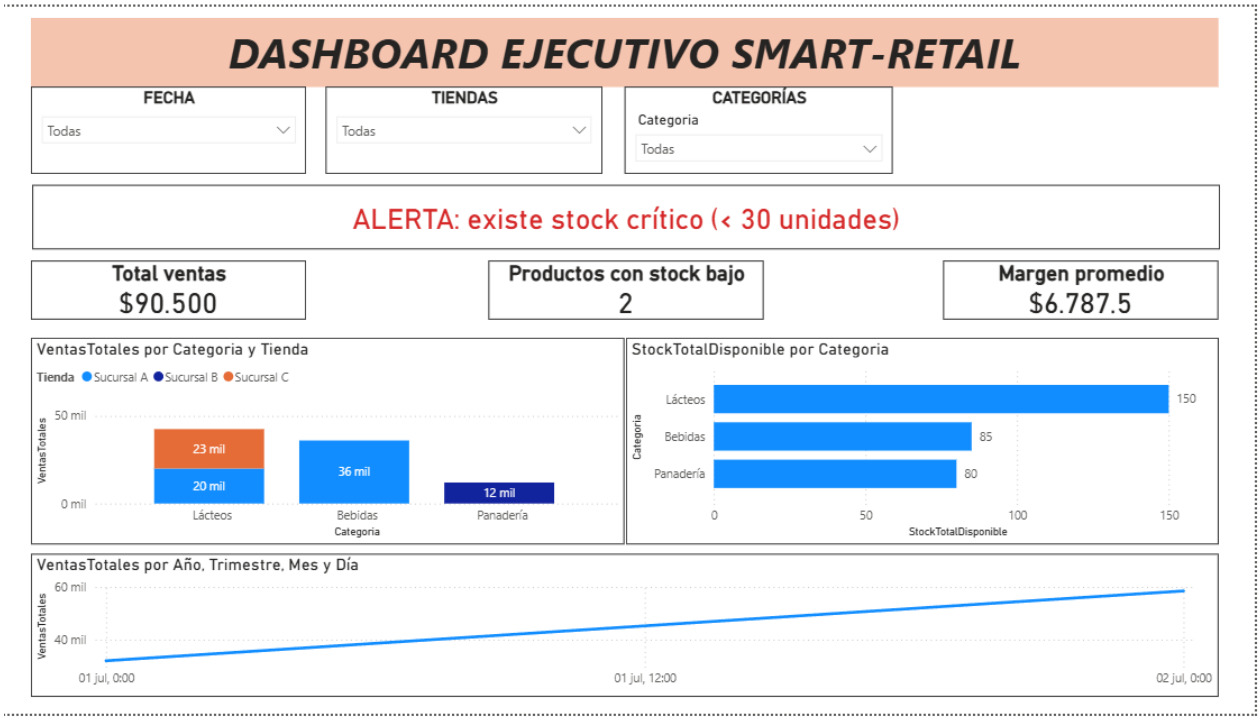


Figura 4. Alerta visual incluida en el dashboard ejecutivo.

La lógica de alerta se configuró para activarse cuando el stock mínimo observado es inferior a 30 unidades. En ese caso se despliega el mensaje “ALERTA: existe stock crítico (< 30 unidades)” en color rojo, permitiendo a la gerencia identificar de inmediato una situación que requiere reposición o seguimiento. Complementariamente, la matriz del reporte de inventario utiliza formato condicional para reforzar visualmente los niveles Bajo, Normal y Alto.

## 6. Modelo de datos

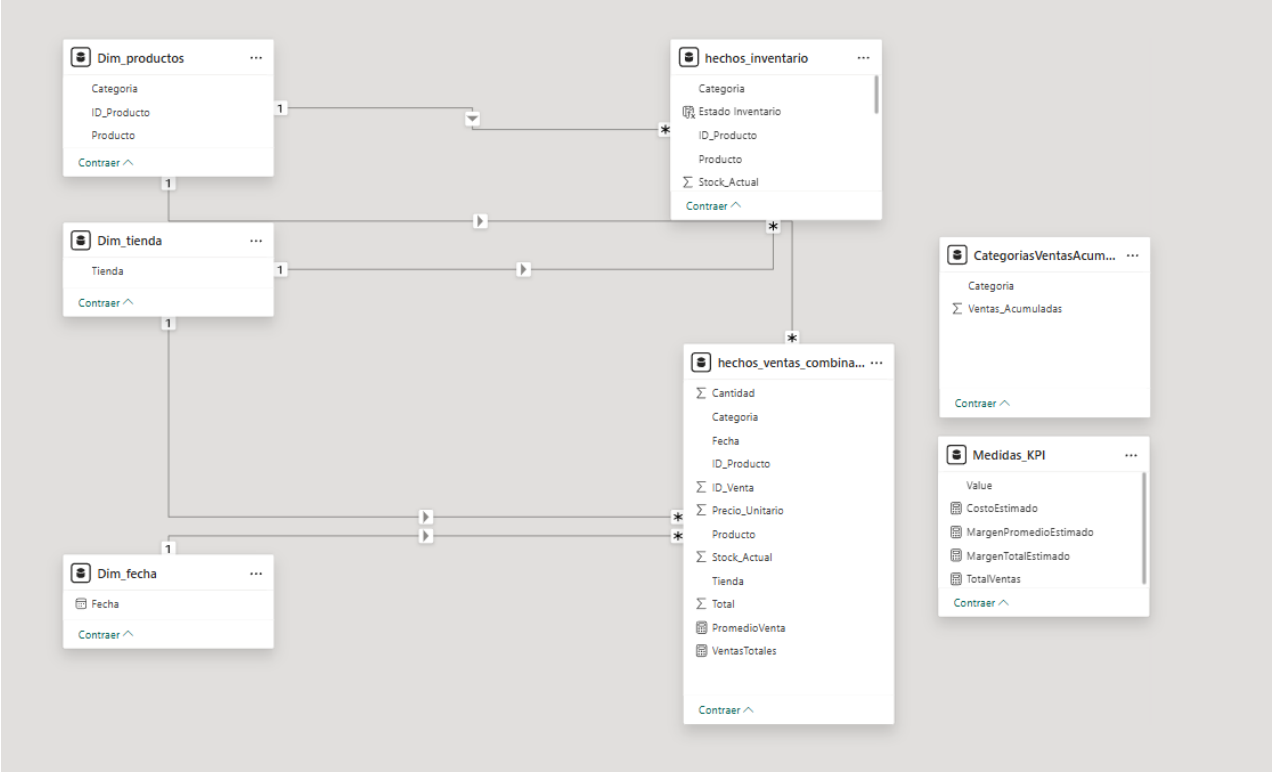

Figura 5. Modelo de datos implementado en Power BI.

El modelo se organizó con una lógica de dimensiones y hechos. Las tablas Dim_fecha, Dim_tienda y Dim_productos actúan como dimensiones de análisis, mientras que hechos_ventas_combinacion y hechos_inventario concentran los registros operativos de ventas e inventario. Esta estructura permite filtrar las ventas por fecha, tienda y categoría, y el inventario por tienda y producto/categoría. Adicionalmente, se incorporó una tabla específica para medidas KPI y una tabla auxiliar de categorías de ventas acumuladas.

### 6.1 Estructura general de tablas

| Tabla | Rol dentro del modelo | Campos principales |
|---|---|---|
| Dim_fecha | Dimensión temporal para la exploración jerárquica de ventas. | Fecha |
| Dim_tienda | Dimensión comercial para filtrar por sucursal. | Tienda |
| Dim_productos | Dimensión de productos y categorías. | ID_Producto, Producto, Categoria |
| hechos_ventas_combinacion | Tabla de hechos de ventas. | Fecha, Tienda, Categoria, Cantidad, Precio_Unitario, Total |
| hechos_inventario | Tabla de hechos de inventario. | ID_Producto, Producto, Tienda, Stock_Actual, Estado Inventario |
| Medidas_KPI | Tabla contenedora de medidas ejecutivas. | TotalVentas, CostoEstimado, MargenTotalEstimado, MargenPromedioEstimado |

## 7. Medidas DAX y lógica implementada

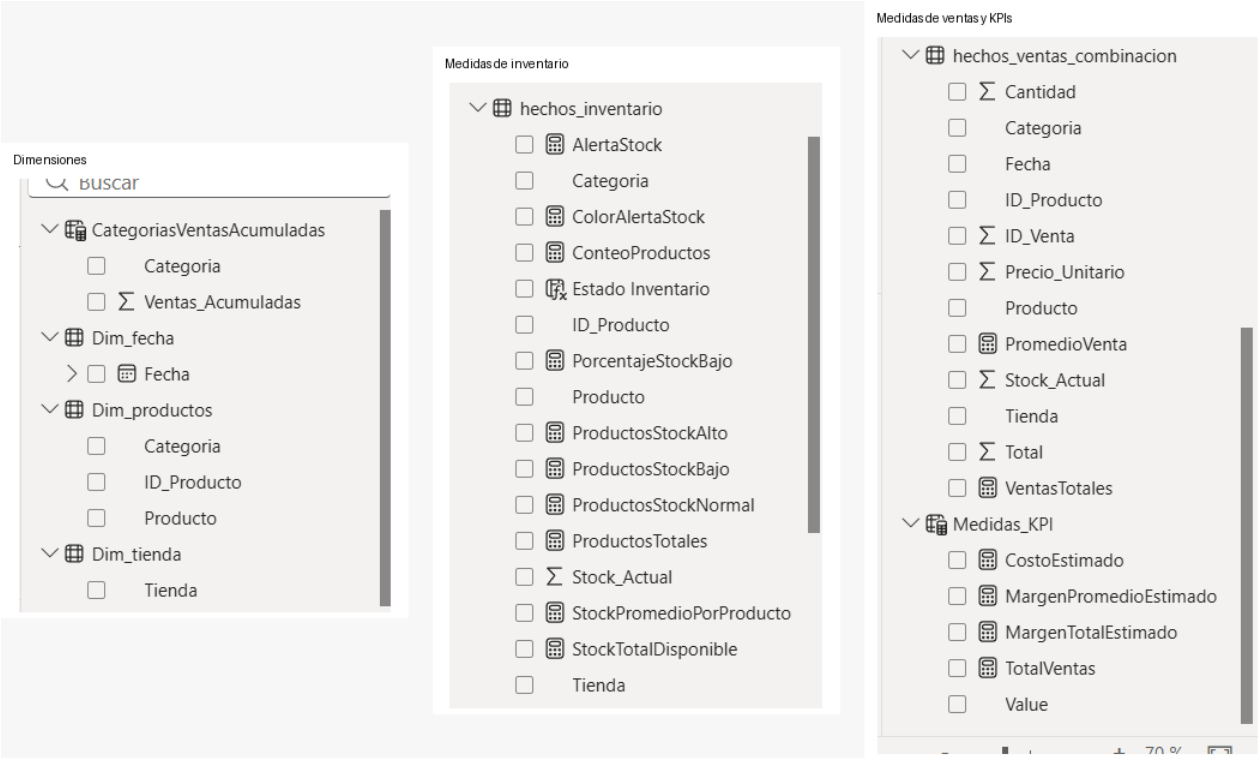

Figura 6. Evidencia de campos, medidas de inventario y medidas KPI.

Las medidas DAX se construyeron para soportar los KPIs del dashboard, la clasificación del inventario y la lógica de alerta. En inventario, se creó una columna calculada para clasificar el stock en Bajo, Normal y Alto según rangos definidos, y a partir de ella se derivaron medidas de conteo, porcentaje y totales. En ventas, se reutilizaron medidas de ventas acumuladas y de ventas totales para sostener los reportes y el panel ejecutivo.

| Medida / cálculo | Descripción | Motivo de uso |
|---|---|---|
| Estado Inventario (columna calculada) | Clasifica cada registro como Bajo, Normal o Alto según Stock_Actual. | Permite traducir el dato numérico de stock a una categoría de gestión legible para la gerencia. |
| StockTotalDisponible | Suma el stock visible en el contexto de filtros. | Se usa como KPI y como valor base del gráfico de stock por categoría. |
| ProductosTotales | Cuenta el total de productos distintos. | Sirve como denominador para construir indicadores relativos del inventario. |
| ProductosStockBajo | Cuenta los productos clasificados en nivel Bajo. | Se usa como KPI principal de riesgo operativo. |
| PorcentajeStockBajo | Divide los productos con bajo stock sobre el total de productos. | Entrega contexto al KPI de riesgo, evitando interpretar solo el valor absoluto. |
| ProductosStockNormal / ProductosStockAlto | Cuentan productos en estado Normal y Alto. | Apoyan la distribución del estado del inventario. |
| StockPromedioPorProducto | Promedio de stock por producto visible. | Entrega una referencia operativa adicional de disponibilidad. |
| VentasTotales / TotalVentas | Suma el total de ventas del contexto visible. | Se usa como KPI central y como base de los gráficos comerciales. |
| CostoEstimado | Estima el costo aplicando un 70% del valor vendido. | Se incorpora porque el dataset no contiene un costo real explícito. |
| MargenTotalEstimado | Resta el costo estimado al total vendido. | Permite construir una referencia de rentabilidad agregada. |
| MargenPromedioEstimado | Divide el margen total estimado por la cantidad de ventas. | Cumple el KPI de margen promedio solicitado en la prueba con una hipótesis explícita. |
| AlertaStock / ColorAlertaStock | Generan el mensaje de alerta y el color condicional asociado. | Permiten materializar la alerta visual cuando el stock crítico es menor a 30 unidades. |

## 8. Cierre

La solución desarrollada cumple con la construcción de reportes visuales avanzados, la integración de un dashboard ejecutivo y la incorporación de interactividad y alertas para SmartRetail. En conjunto, las páginas de ventas, inventario y dashboard ejecutivo permiten monitorear el negocio desde una perspectiva descriptiva, operativa y gerencial, manteniendo trazabilidad entre el modelo de datos, las medidas DAX y la lectura visual final.